

Konzolos programozás

Színdarabok

A következő feladatsorban színdarabok 2021 és 2022 négy negyedévének adatait találja. Ezekkel kell programozási feladatokat megoldania

A feladatok megoldása során vegye figyelembe az alábbiakat:

- *A képernyőre írást igénylő részfeladatok megjelenítése előtt írja ki a feladat sorszámát is az outputra (például.: 1. Feladat:)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat igyekezzen a minta szerint elvégezni! (de ez nem kritérium)*
- *Az ékezetmentes azonosítók és kiírások is elfogadottak!*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *Megoldását úgy készítse el, hogy azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!*

A **darabok.csv** UTF-8 kódolású pontosvesszővel tagolt forrásállomány soraiban színdarabok 2021-es és 2022-es látogatottsági adatait negyedévekre bontva tároltuk a következő sorrendben:

- Első oszlop: Darab megnevezése
- Második, harmadik, negyedik és ötödik oszlopok: A darab 2021-es eredményei minden negyedévben (Q1-től Q4-ig balról jobbra, mind számok).
- Hatodik, hetedik, nyolcadik és kilencedik oszlopok: A 2022-es eredményei minden negyedévben (Q1-től Q4-ig balról jobbra, mind számok).
- Ügyeljen, hogy a forrásállomány első sora a fejléceket tartalmazza! A fájl egy sora **MINDEN** esetben ugyanarra a színdarabra vonatkozik a két évnél.

Az állomány első néhány sora:

Cím	2021				2022			
Rómeó és Júlia	755	2162	1257	1991	2678	1989	2024	1253
Dzsungel könyve	797	708	715	2780	522	1382	628	1470
Pál utcai fiúk	1661	757	2851	2844	2348	1566	2819	2187
István, a király	2481	2750	1914	1400	808	1000	1617	2378
Hair	611	1194	2079	1335	2930	1222	1498	1492
Jézus Krisztus szupersztár	1061	1416	1030	2258	2748	783	2549	2964

1. Készítsen C# vagy Java nyelven konzolalkalmazást (projektet) a következő feladatok megoldásához. A projektet **darab** néven mentse el!
2. Hozzon létre osztályt **Nezettseg** néven. Az osztály objektuma csak egy év eredményét tárolja. Egy évről az alábbiakat tároljuk: Színdarab neve, Q1, Q2, Q3, Q4. Ezek alapján készítse el a fíeldeket.
3. Készítsen konstruktort az osztályhoz tartozó objektumok inicializálásához.
4. Készítsen két listát **nezettsegek2021** és **nezettsegek2022** néven, amelyekben **Nezettseg** objektumokat lehet tárolni.
5. Olvassa be a **darabok.csv** állomány sorait és tárolja el az előző feladatban létrehozott két listában. Minden listába a neki megfelelő év eredményei kerüljenek.
6. Határozza meg és írja ki a minta szerint, hogy 2021-ben, illetve 2022-ben hány néző volt összesen a második negyedévben.
7. A mintának megfelelően írja ki az outputra, hogy 2021-ben átlagosan hány néző volt a negyedik negyedévben. A nézőszám egy egész szám legyen. (A szám egész- és kerekített alakja is elfogadott. A mintában az egészes alak látható.)
8. Határozza meg és írja ki, hogy melyik darabot látták a legtöbbben 2022 első negyedévében.
9. Hozzon létre **novekedes.txt** néven szöveges állományt, amely megmutatja, hogy melyek azok a darabok, amelyeket többen néztek meg 2022 harmadik negyedévében mint 2021 harmadik negyedévében. A fájlban jelenjen meg a cím, a 2021 és 2022 harmadik negyedéves nézettség.

Nezettseg2021 lista szemléltetése, minta és a novekedes.txt bemutatása:

```
Rómeó és Júlia, Q1: 755, Q2: 2162, Q3: 1257, Q4: 1991
Dzsungel könyve, Q1: 797, Q2: 708, Q3: 715, Q4: 2780
Pál utcai fiúk, Q1: 1661, Q2: 757, Q3: 2851, Q4: 2844
István, a király, Q1: 2481, Q2: 2750, Q3: 1914, Q4: 1400
Hair, Q1: 611, Q2: 1194, Q3: 2079, Q4: 1335
Jézus Krisztus szupersztár, Q1: 1061, Q2: 1416, Q3: 1030, Q4: 2258
```

```
Feladat 6:
2021: 8987
2022: 7942
7. Feladat: 2021 negyedik negyedévében átlagosan 2101 néző volt.
8. Feladat: Hair volt a legnezettebb darab 2022 első negyedévében.
```

```
Rómeó és Júlia: 2021 - 1257 , 2022 - 2024
Jézus Krisztus szupersztár: 2021 - 1030 , 2022 - 2549
```